

Instalación y uso de entornos de desarrollo.



Concepto de entorno de desarrollo.

Un entorno integrado de desarrollo (IDE), es un tipo de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación. En concreto, el IDE se compone de:

- Editor de código de programación.
- Compilador.
- Intérprete.
- Depurador.
- Constructor de interfaz gráfico.

Evolución histórica.



En la época de la tarjeta perforada como sistema de almacenamiento el concepto de Entorno de Desarrollo Integrado IDE sencillamente no tenía sentido.



Los programas estaban escritos con diagramas de flujo y entraban al sistema a través de las tarjetas perforadas. Posteriormente, eran compilados.



El primer lenguaje de programación que utilizó un IDE fue el BASIC (que fue el primero en abandonar también las tarjetas perforadas o las cintas de papel).



Éste primer IDE estaba basado en consola de comandos exclusivamente. Sin embargo, el uso que hace de la gestión de archivos, compilación y depuración; es perfectamente compatible con los IDE actuales.



Evolución histórica.

A nivel popular, el primer IDE puede considerarse que fue el IDE llamado Maestro.

- Nació a principios de los 70 y fue instalado por unos 22.000 programadores en todo el mundo. Lideró este campo durante los años 70 y 80.

El uso de los entornos integrados de desarrollo se ratifica y afianza en los 90 y hoy en día contamos con infinidad de IDE.

- No hay unos entornos de desarrollo más importantes que otros. La elección del IDE más adecuado dependerá del lenguaje de programación que vayamos a utilizar para la codificación de las aplicaciones y el tipo de licencia con la que queramos trabajar.

Funciones de un entorno de desarrollo.

Los entornos de desarrollo están compuestos por una serie de herramientas software de programación, necesarias para la consecución de sus objetivos

Estas herramientas son:

Un editor de código fuente.

Un compilador y/o un intérprete.

Automatización de generación de herramientas.

Un depurador.

Funciones de un entorno de desarrollo.

Editor de código.

Autocompletado de código, atributos y métodos de clases.

Identificación automática de código.

Herramientas de concepción visual para crear y manipular componentes visuales.

Asistentes y utilidades de gestión y generación de código.

Archivos fuente en unas carpetas y compilados a otras.

Compilar proyectos complejos en un solo paso.

Control de versiones.

Autorrecuperación a un estado anterior estable.

Soportar cambios de varios usuarios de manera simultánea.

Generar de documentación integrada.

Detectar de errores de sintaxis en tiempo real.

Ofrece refactorización de código.

Permite introducir automáticamente tabulaciones y espaciados para aumentar la legibilidad.

Depuración: seguimiento de variables, puntos de ruptura y mensajes de error del intérprete.

Aumentar las funcionalidades a través de sus módulos y plugins.

Administrar las interfaces de usuario.

Administrar configuraciones del usuario.

Entornos integrados libres y propietarios.

- Entornos Integrados Libres

Son aquellos con licencia de uso público. El autor deja libertad a los usuarios, por tanto, el programa puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.

NetBeans.

Eclipse.

Gambas.

Anjuta.

Geany.

GNAT
Studio.

Entornos integrados libres y propietarios.

- Entornos Integrados Propietarios

Son aquellos entornos integrados de desarrollo que necesitan licencia, para ser: usado, copiado, estudiado, modificado o redistribuido, es lo contrario a software libre.

Microsoft
Visual
Studio.

FlashBuilder.

C++ Builder.

Turbo C++
profesional.

JBuilder.

JCreator.

Xcode.

ActionScript.

Estructura de entornos de desarrollo.

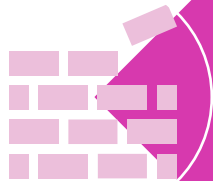
- Componentes



Editor de textos: Resalta y colorea la sintaxis, tiene la función de autocompletar código, ayuda y listado de parámetros de funciones y métodos de clase. Inserción automática de paréntesis, corchetes, tabulaciones y espaciados.



Compilador/intérprete: Detección de errores de sintaxis en tiempo real. Características de refactorización.



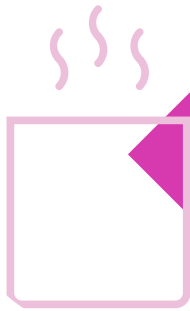
Depurador: Botón de ejecución y traza, puntos de ruptura y seguimiento de variables. Opción de depurar en servidores remotos.

Estructura de entornos de desarrollo.

- Componentes



Generador automático de herramientas: Para la visualización, creación y manipulación de componentes visuales y todo un arsenal de asistentes y utilidades de gestión y generación código.



Interfaz gráfica: Nos brinda la oportunidad de programar en varios lenguajes con un mismo IDE. Es una interfaz agradable que puede acceder a innumerables bibliotecas y plugins, aumentando las opciones de nuestros programas.